CEA055 – Estatística e Probabilidade

Lista de Exercícios 20 – Introdução ao Teste de Hipótese

Aviso: esta lista de exercícios foi elaborada com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os problemas são originais (não copiados de nenhum livro-texto). As fórmulas e convenções usadas foram conferidas contra a bibliografia da disciplina. Esta é uma aula mais conceitual (o "arcabouço" do teste de hipóteses) – por isso os exercícios focam em formular hipóteses e entender erros, mais do que em cálculos longos. Revise as respostas com atenção – como em qualquer material gerado com apoio de IA, pode haver imprecisões.

Parte 1 – Revisão de conceitos

1. Defina, com suas palavras, o que são o **erro do Tipo I** e o **erro do Tipo II** em um teste de hipóteses.

2. Classifique cada afirmação como Verdadeira ou Falsa, **justificando** em uma frase:

(a) α é a probabilidade de rejeitar H_0 quando H_0 é, na verdade, verdadeira.

(b) Para um mesmo tamanho de amostra, podemos escolher valores arbitrariamente pequenos para α **e** β simultaneamente.

(c) A região crítica de um teste é construída assumindo que H_0 é verdadeira.

3. No exemplo clássico de testar se um produto é cancerígeno, formulando H_0: "o produto é cancerígeno", por que faz sentido, do ponto de vista da segurança do consumidor, escolher essa afirmação como H_0 (em vez de como H_1)?

Parte 2 – Resolução

4. Para cada situação, formule H_0 e H_1 apropriadamente:

(a) Uma fábrica afirma que suas lâmpadas duram, em média, 1.000 horas. Um comprador desconfia que a duração real é **menor** do que isso.

(b) Um novo processo de fabricação pode ter alterado (para mais ou para menos, não se sabe a direção) o tempo médio de produção, que antes era de 30 minutos.

5. Um analista testa $H_0 : \mu = 50$ contra $H_1 : \mu \neq 50$, usando $\alpha = 0{,}05$. Se a verdadeira média populacional for, de fato, 50 (H_0 verdadeira), qual é a probabilidade de o teste, ainda assim, levar à rejeição de H_0 por puro acaso da amostragem? Que tipo de erro isso representaria?

6. Num julgamento, é comum formular H_0: "o réu é inocente". Nesse contexto, o que representaria um erro do Tipo I? E um erro do Tipo II? Qual dos dois costuma ser considerado "mais grave" pelo sistema jurídico, e por quê isso se relaciona com a escolha de H_0?

7. Para um teste bilateral ($H_1 : \mu \neq \mu_0$) com $\alpha = 0{,}05$, a região crítica é dividida em duas caudas simétricas. Qual é a probabilidade em **cada** cauda?

8. Considere um teste sobre a média de uma população com σ^2 conhecida, em que a região crítica é definida como "rejeitar H_0 se $\bar{X} < 480$ ou $\bar{X} > 520$". Sabe-se que, sob H_0 ($\mu = 500$), $\bar{X} \sim N(500,\ 100)$. Calcule o valor real de α (nível de significância) dessa regra de decisão.

Parte 3 – Desafio

Desafio

9. Uma linha de produção de resistores afirma que a resistência média é 100 ohms, com desvio padrão populacional conhecido $\sigma = 6$ ohms. Um engenheiro de controle de qualidade quer verificar se a linha está descalibrada, usando uma amostra de $n = 36$ resistores.

(a) Formule H_0 e H_1 apropriadas para essa situação.

(b) O engenheiro decide usar a seguinte regra de decisão: "rejeitar H_0 se $\bar{X}$ estiver a mais de 2 ohms de distância de 100" (ou seja, $\bar{X} < 98$ ou $\bar{X} > 102$). Sabendo que, sob H_0, $\bar{X} \sim N(100,\ \sigma^2/n)$, calcule o valor real de α dessa regra.

(c) O engenheiro considera esse α muito alto e quer reduzi-lo para exatamente 0,01. Que novo limite (em ohms de distância de 100) ele deveria usar na regra de decisão, no lugar de ± 2?

(d) Ao reduzir α (tornando mais difícil rejeitar H_0), o que geralmente acontece com β (a probabilidade do erro Tipo II), mantendo o mesmo tamanho de amostra? Explique intuitivamente por que existe esse "trade-off" entre α e β.

Parte 4 – Desafio bônus (opcional, não vale nota)

Bônus – Python no Google Colab

10. Exercício opcional, para quem quiser praticar programação. Não precisa instalar nada – roda direto no Google Colab.

Vamos confirmar, por simulação, o valor de α calculado no item (b) do Desafio (Exercício 9).

(a) Simule 300.000 amostras de 36 resistores, supondo que H_0 seja **verdadeira** (ou seja, a produção está de fato calibrada em $\mu = 100$, $\sigma = 6$):

```
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(47)
n_sim = 300000
mu0, sigma, n = 100, 6, 36

amostras = rng.normal(mu0, sigma, size=(n_sim, n))
medias = amostras.mean(axis=1)
```

(b) Aplique a regra de decisão do item (b) do Desafio a cada uma das 300.000 amostras simuladas, e calcule a proporção de vezes em que H_0 seria (incorretamente) rejeitada:

```
rejeita = (medias < 98) | (medias > 102)
alpha_empirico = rejeita.mean()
print(alpha_empirico)
```

(c) Compare o valor empírico com o valor teórico calculado no item (b) do Desafio. Eles são próximos? Lembre-se: como simulamos os dados sob H_0 verdadeira, toda vez que a regra "rejeita" está, na verdade, cometendo um erro do Tipo I – por isso essa proporção deve se aproximar de α.